

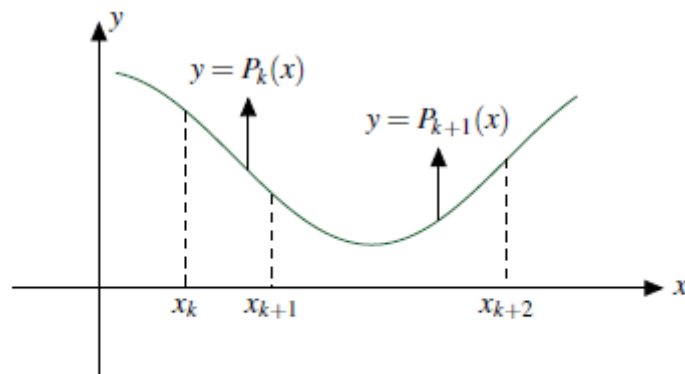
## SPLINE CUBICO O TRAZADORES CUBICOS

### 1. Introducción

Los Trazadores cúbicos (splines cúbicos) se utilizan para crear una función que interpola un conjunto de puntos de datos. Esta función consiste en una unión de polinomios cúbicos, uno para cada intervalo. La idea central es que, en vez de usar un solo polinomio para interpolar todos los datos, se pueden usar segmentos de polinomios entre pares coordenados de datos y unir cada uno de ellos adecuadamente para ajustar los datos.

### 2. Definición Matemática

Dado un conjunto de  $n+1$  puntos ordenados de forma creciente  $x_0 < x_1 < \dots < x_n$ , denominados nodos, un trazador cúbico (o *spline* cúbico)  $S(x)$  interpolante para una función  $f(x)$ , es una función continua por tramos que consta de polinomios de grado igual a tres en cada subintervalo  $[x_k, x_{k+1}]$  para  $k = 0, 1, \dots, n-1$ .



Representación Gráfica de Trazador Cúbico

Matemáticamente, la aproximación en cada segmento se expresa de la forma:

$$P_K(x) = a_k + b_k(x - x_k) + c_k(x - x_k)^2 + d_k(x - x_k)^3$$

Donde  $a_k, b_k, c_k, d_k$  son coeficientes reales constantes propios de cada intervalo. Dado que existen  $n$  subintervalos y cada uno cuenta con 4 coeficientes libres, el problema consiste en determinar un total de  $4n$  incógnitas.

Para hallar estos coeficientes de manera única, la función  $S(x)$  debe cumplir rigurosamente con las siguientes condiciones matemáticas fundamentales:

#### - Condiciones de Interpolación y Continuidad

1. Condición básica de interpolación: El trazador debe interpolar exactamente los valores conocidos en los extremos de cada subintervalo.

$$p_k(x_k) = y_k \quad \text{para } k = 0, 1, \dots, n-1$$

$$p_{n-1}(x_n) = y_n$$

2. Condición de continuidad: En cada nodo intermedio  $x_{k+1}$ , el polinomio del intervalo izquierdo y el del intervalo derecho deben valer lo mismo para asegurar que la curva no se rompa:

$$p_k(x_{k+1}) = p_{k+1}(x_{k+1}) \quad \text{para } k = 0, 1, \dots, n-2$$

### - Condiciones de Suavidad

Para garantizar que la transición visual y física entre un segmento y otro sea perfectamente suave (sin esquinas ni cambios abruptos de curvatura), se imponen restricciones sobre sus derivadas en los nodos internos  $(x_1, x_2, \dots, x_{n-1})$ :

3. Continuidad de la primera derivada: Las pendientes de los dos polinomios adyacentes deben coincidir en el punto de unión:

$$p'_k(x_{k+1}) = p'_{k+1}(x_{k+1}) \quad \text{para } k = 0, 1, \dots, n-2$$

4. Continuidad de la segunda derivada: El cambio de la pendiente o concavidad también debe ser el mismo a ambos lados del nodo:

$$p''_k(x_{k+1}) = p''_{k+1}(x_{k+1}) \quad \text{para } k = 0, 1, \dots, n-2$$

### - Condiciones de Frontera o Extremos

Las restricciones anteriores suman un total de  $4n - 2$  ecuaciones lineales. Como tenemos  $4n$  incógnitas, el sistema posee dos grados de libertad. Para resolverlo por completo, se requiere definir matemáticamente el comportamiento de los extremos libres del trazador  $x_0, x_n$ . Las dos variantes más importantes en la literatura son:

- Trazador Cúbico Natural: Se asume que la curvatura en los extremos exteriores es nula, lo que significa que la curva se convierte en una línea recta fuera de las fronteras. Físicamente, simula los extremos libres de una varilla elástica.

$$p''_0(x_0) = 0 \quad \text{y} \quad p''_{n-1}(x_n) = 0$$

- Trazador Cúbico Sujeto: Se utiliza cuando se conocen de antemano las pendientes exactas de la función original en los puntos extremos.

$$p'_0(x_0) = f'(x_0) \quad \text{y} \quad p'_{n-1}(x_n) = f'(x_n)$$

### 3. Derivación del Spline Cúbico

#### La Ecuación de Continuidad de los Tres Nodos

Para cualquier grupo de tres puntos consecutivos en la tabla de datos:  $[x_{i-1}, f(x_{i-1})]$ ,  $[x_i, f(x_i)]$  y  $[x_{i+1}, f(x_{i+1})]$ , la igualación de las pendientes (primeras derivadas) en el nodo central  $x_i$  exige el cumplimiento de la siguiente relación matemática:

$$(x_i - x_{i-1})f''(x_{i-1}) + 2(x_{i+1} - x_{i-1})f''(x_i) + (x_{i+1} - x_i)f''(x_{i+1}) \\ = \frac{6}{x_{i+1} - x_i}[f(x_{i+1}) - f(x_i)] + \frac{6}{x_i - x_{i-1}}[f(x_{i-1}) - f(x_i)]$$

Al aplicar esta ecuación para cada uno de los nodos internos ( $i = 1, 2, \dots, n-1$ ), se genera un sistema de  $n-1$  ecuaciones lineales con  $n+1$  incógnitas (desde  $f''(x_0)$  hasta  $f''(x_n)$ )

Para cerrar el sistema, se aplican las condiciones de frontera del Spline Cúbico Natural, fijando los extremos en cero:

$$f''(x_0) = 0 \quad \text{y} \quad f''(x_n) = 0$$

#### Construcción Explícita de los Polinomios por Tramo

Una vez obtenidos los valores de las segundas derivadas  $f''(x)$ , el trazador cúbico para cada subintervalo  $[x_i, x_{i-1}]$  se construye de forma directa sustituyendo los datos conocidos en la siguiente ecuación estructural:

$$P_i(x) = \frac{f''(x_{i-1})}{6(x_i - x_{i-1})}(x_i - x)^3 + \frac{f''(x_i)}{6(x_i - x_{i-1})}(x - x_{i-1})^3 + \left[ \frac{f(x_{i-1})}{(x_i - x_{i-1})} - \frac{f''(x_{i-1})(x_i - x_{i-1})}{6} \right](x_i - x) \\ + \left[ \frac{f(x_i)}{(x_i - x_{i-1})} - \frac{f''(x_i)(x_i - x_{i-1})}{6} \right](x - x_{i-1})$$

Al evaluar esta expresión en cualquier valor de  $x$  perteneciente al rango  $[x_i, x_{i-1}]$ , se obtiene el valor interpolado con total precisión.

### 4. Ejemplo de Aplicación

Ejemplo 1:

Interpolan los siguientes datos mediante un spline cúbico:

| $x_i$ | $f(x_i)$ |
|-------|----------|
| 2     | -1       |
| 3     | 2        |
| 5     | -7       |

Primero tenemos que hallar  $k_1$ , tal como se muestra en la siguiente tabla:

|           | $x_i$ | $f(x_i)$ | $f''(x_i)$ |
|-----------|-------|----------|------------|
| $x_{i-1}$ | 2     | -1       | 0          |
| $x_i$     | 3     | 2        | $k_1$      |
| $x_{i+1}$ | 5     | -7       | 0          |

Para ello utilizaremos la siguiente formula:

$$(x_i - x_{i-1})f''(x_{i-1}) + 2(x_{i+1} - x_{i-1})f''(x_i) + (x_{i+1} - x_i)f''(x_{i+1})$$

$$= \frac{6}{x_{i+1} - x_i} [f(x_{i+1}) - f(x_i)] + \frac{6}{x_i - x_{i-1}} [f(x_{i-1}) - f(x_i)]$$

$$(3 - 2)(0) + 2(5 - 2)(k_1) + (5 - 3)(0) = \frac{6}{5 - 3} [-7 - 2] + \frac{6}{2 - (-1)} [-1 - 2]$$

$$6k_1 = 3(-9) + 2(-3)$$

$$k_1 = -4$$

Una vez completada la tabla se deben construir los polinomios  $P_i(x)$ , que ajustan los datos originales, esto se hará teniendo en cuenta la fórmula:

$$P_i(x) = \frac{f''(x_{i-1})}{6(x_i - x_{i-1})} (x_i - x)^3 + \frac{f''(x_i)}{6(x_i - x_{i-1})} (x - x_i)^3 + \left[ \frac{f(x_{i-1})}{(x_i - x_{i-1})} - \frac{f''(x_{i-1})(x_i - x_{i-1})}{6} \right] (x_i - x)$$

$$+ \left[ \frac{f(x_i)}{(x_i - x_{i-1})} - \frac{f''(x_i)(x_i - x_{i-1})}{6} \right] (x - x_{i-1})$$

Para determinar  $P_1(x)$ , tomamos las filas [2; -1; 0] y [3; 2; -4], y aplicamos la fórmula anterior:

$$P_1(x) = \frac{0}{6(3 - 2)} (3 - x)^3 + \frac{-4}{6(3 - 2)} (x - 3)^3 + \left[ \frac{-1}{(3 - 2)} - \frac{0(3 - 2)}{6} \right] (3 - x)$$

$$+ \left[ \frac{2}{(3 - 2)} - \frac{-4(3 - 2)}{6} \right] (x - 3 - 1)$$

$$P_1(x) = -0.67(x - 3)^3 + 3.667x - 13.667 \quad x \in [2, 3]$$

Para determinar  $P_2(x)$ , tomamos las filas [3; 2; -4] y [5; -7; 0], y aplicamos la fórmula anterior:

$$P_1(x) = \frac{-4}{6(5 - 3)} (5 - x)^3 + \frac{0}{6(5 - 3)} (x - 5)^3 + \left[ \frac{2}{(5 - 3)} - \frac{-4(5 - 3)}{6} \right] (5 - x)$$

$$+ \left[ \frac{-7}{(5 - 3)} - \frac{0(5 - 3)}{6} \right] (x - 5 - 1)$$

$$P_2(x) = 0.33(5 - x)^3 - 5.83x + 32.67 \quad x \in [3, 5]$$